

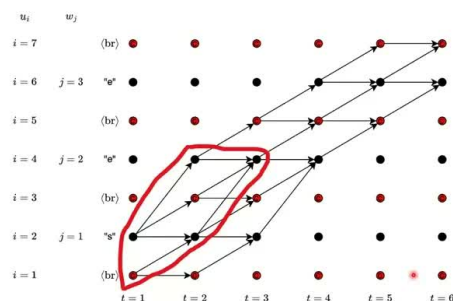
课程笔记

N-gram Language Models

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日

CTC forward algorithm



• Definition

$$\alpha_t(u_i) = \sum_{Z_{1:t-1} \in f^{-1}(W, T)} p(Z_{1:t-1}, z_t = u_i | O, \Theta)$$

- $Z \in f^{-1}(W, T)$ is a set of paths that generates W
- Paths a node at (t, i)
- $\sum_{Z_{1:t-1}}$: Summation of all possible paths from the beginning ($t=1$) to (t, i)



视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-10-02

视频时长: unknown

视频链接: https://www.youtube.com/watch?v=8_Y3g7pM88Y

目录

1	N-gram Language Models	2
1.1	N-gram Language Models	2
1.2	本章小结	3
2	总结与延伸	3

1 N-gram Language Models

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, N-gram Language Models 这一部分主要围绕 N-gram Language Models | N-gram language models 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

N-gram Language Models Coverage Map

Coverage-first lecture roadmap generated from coverage_units.jsonl

11-u01 | N-gram Language Models
N-gram Language Models | N-gram language models

图 1: 本讲 coverage map: 按 coverage_units.jsonl 归纳出的核心主题与章节映射。

N-gram Language Models Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-10-02
N-gram Language Models | N-gram language models

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 N-gram Language Models

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2023-10-02。课程在这里强调的核心内容可以概括为：N-gram Language Models | N-gram language models。课程把 n-gram language model 放在“可解释但近似”的框架里讨论，重点是条件独立假设、估计、平滑以及搜索中的作用。

记录系统中的附加说明指出：The transcript continues CTC training, then turns to N-gram language models and smoothing; the lecture closes by connecting smoothing to speech recognition systems.

在本章结构中，这一单元被并入“N-gram Language Models”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

$$P(w_1, \dots, w_T) = \prod_{t=1}^T P(w_t \mid w_1, \dots, w_{t-1}) \approx \prod_{t=1}^T P(w_t \mid w_{t-n+1}, \dots, w_{t-1})$$

符号说明如下：

- w_t : 第 t 个词；

- T : 句子长度;
- n : n -gram 的上下文窗口长度。

1.2 本章小结

N-gram Language Models 这一部分把 N-gram Language Models 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 总结与延伸

N-gram Language Models 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 N-gram Language Models 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于公开源以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。